

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 1/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 2/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Coleta e registro de dados	10
6.3.1 Formulário para coleta de dados	10
6.3.2 Coleta de dados	10
6.3.3 Cálculos metrológicos	15
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
7.1 Certificado de calibração	15
7.2 Aprovação	16
8 REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 3/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

As autoclaves bancada são equipamentos destinados à esterilização de produtos, fazendo uso de vapor e pressão. Diferenciam-se das autoclaves horizontais de barreira por sua estrutura menor e com apenas uma porta, localizada em sua parte frontal. O processo de esterilização tem por objetivo a eliminação de contaminantes microbiológicos, a norma NBR ABNT ISO 17665-1 descreve os requisitos para que este processo seja realizado de maneira segura e confiável (ABNT, 2010).

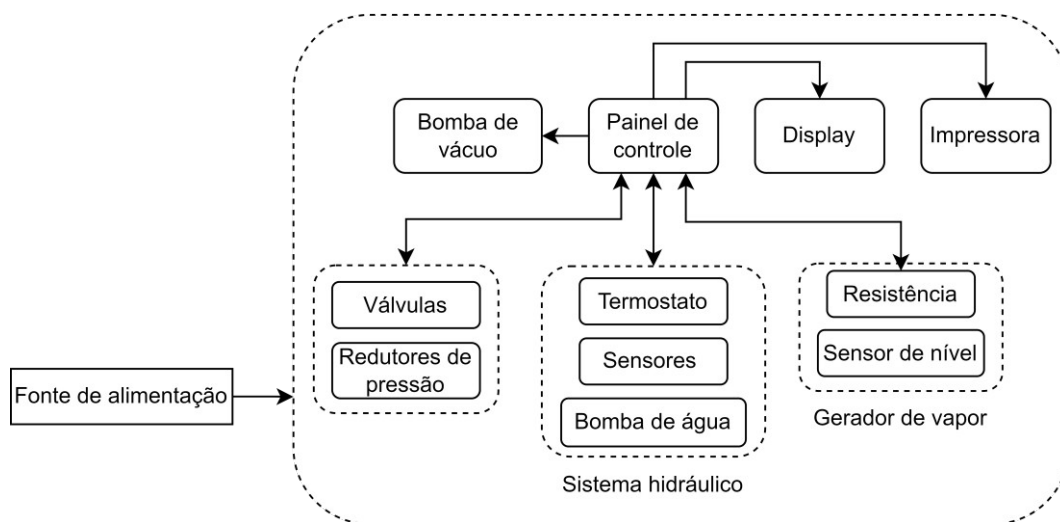
Figura 1 - Equipamento do tipo autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 4/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas p para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibraç
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidad

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 5/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
ALLIAGE (2021)	Manual do proprietário. Autoclave Bioclave 12L. Gnat
TUTTNAUER (2008)	Technicians Service and Repairs Manual for Tuttnauer Automatic Autoclaves. Models E, EK, EA, EKA, EZ
CISA BRASILE (s.d.)	Manual autoclave de bancada CISA. Manual de conservação e manutenção. Para os modelos: Maggiore, Presto

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo autoclave bancada. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 6/18	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE BANCADA	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão Especificações	
Termohigrometro Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.	
Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento deve possuir sensores de temperatura do tipo termopar, classe A, com faixa de medição: -100,0°C a 420,0°C; Equipamento para aquisição tolerância de $\pm 0,5^\circ\text{C}$; resolução de $0,1^\circ\text{C}$. Deve possuir transdutor de e registro de dados de pressão com faixa de medição mínima de 0 a 10 bar, com precisão de temperatura e pressão 0,1 bar e temperatura de operação de 10°C a 150°C . Deve permitir medições contínuas e registros dos dados; com <i>hardware</i> e <i>software</i> protegidos contra ajustes que possam alterar os resultados dos ensaios.	
Analizador digital de pressão Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analisador de pressão digital, precisão de $\pm 0,5\%$; resolução: 1 Pa.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Além dos padrões, será necessário flange para instalação dos sensores durante o procedimento de calibração, e bomba hidráulica, capaz de produzir pressão de até 220kPa, para calibração de manômetro.

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 7/18	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento	AUTOCLAVE BANCADA	Versão:	
Superfície quente		Mangas de segurança, luvas de algodão.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento



Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco de dano ao equipamento.

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da câmara interna	
•	Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;
•	Pano macio;
•	Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.
Material para limpeza do painel frontal	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para limpeza do filtro do dreno	
•	Escova pequena com cerdas sintéticas ou vegetais.
Material para limpeza da guarnição	
•	Pano macio.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 8/18	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE BANCADA	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	



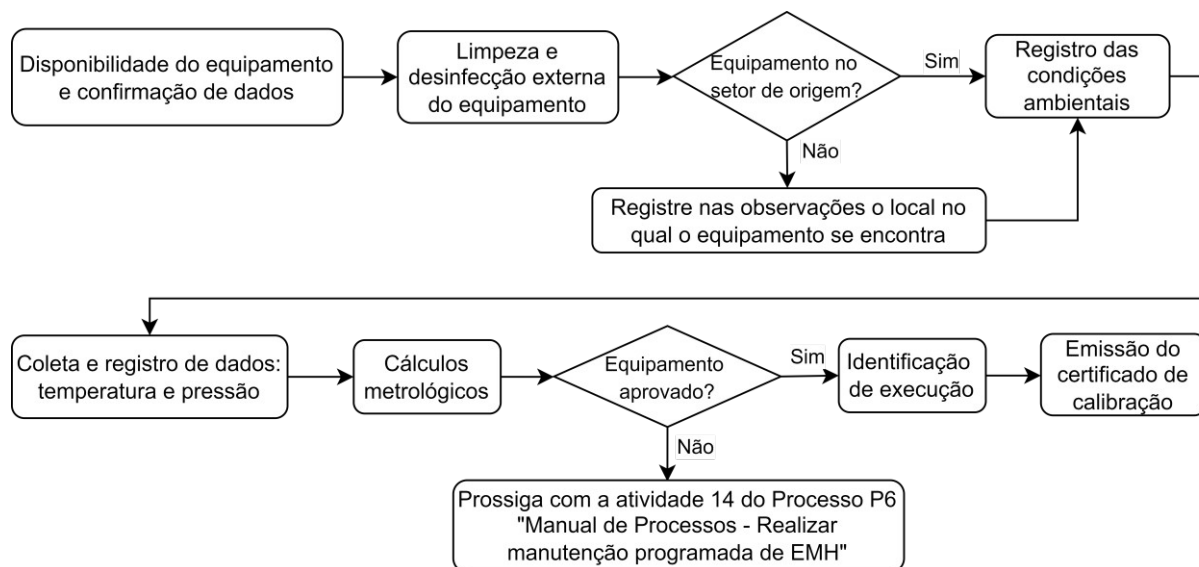
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo autoclave bancada. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo autoclave de bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada é de 12 (doze) meses, como indicado no Quadro 5 e conforme estabelecido pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 15 de 2012 (BRASIL, 2012).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 9/18	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Antes de iniciar o procedimento de calibração de uma autoclave bancada, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

• Limpeza da câmara interna:

O Caso não haja indícios de incrustação de material na superfície da câmara interna, realize a limpeza passando um pano umedecido em solução de água e detergente neutro, retirando todos os resíduos aparentes. Certifique-se de que não haja vestígios do pano ou do detergente utilizados ao término da limpeza. Utilize água destilada para retirar vestígios do detergente.

O Caso a superfície da câmara interna apresente incrustação de resíduos.

Consulte o manual do equipamento e verifique a possibilidade de realização da limpeza com soluções desincrustantes. Segue abaixo instruções de como realizar esta limpeza:

- Certifique-se de que a superfície da câmara interna está fria;
- Borrife uma das soluções desincrustantes sugeridas, e deixe agir por um período de 15 a 20 minutos;
- Esfregue a câmara interna com a escova de cerdas sintéticas ou de



- Remova o produto com pano úmido; material vegetal;
- Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da câmara;

O Limpeza do filtro da câmara: remova o filtro do dreno, coloque-o sob água corrente, coloque sabão neutro e fricção com uma escova pequena. Enxague o filtro e repita o processo até que todos os orifícios do filtro estejam limpos e desobstruídos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 10/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Limpeza do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.
- Desinfecção do painel frontal:
 - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Leia todas as instruções antes de iniciar a coleta de dados.

Observação: os valores de pressão que constam no formulário de coleta de dados foram sugeridos de acordo com alguns dos manuais consultados.

O circuito para realização da calibração de equipamentos do tipo autoclave de bancada poderá ter duas configurações:

- i. Utilizando transdutor de pressão quando houver flange disponível com possibilidade de acoplamento do sensor de pressão, conforme ilustrado na Figura 4.
- ii. Utilizando bomba hidráulica para calibração do manômetro de pressão do equipamento, conforme ilustrado na Figura 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 11/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção do equipamento conforme as orientações do item 6.2 deste procedimento.
i. Temperatura (°C) e Pressão (kPa) – Utilizando flange para passagem do sensor de temperatura e acoplamento do sensor de pressão. O equipamento deve ser calibrado no ponto de temperatura de seu funcionamento. Para os casos em que o equipamento seja utilizado em ciclos com temperaturas diferentes, a calibração deverá ser realizada para as duas temperaturas. Além disso, a pressão também deverá ser calibrada em ambas as temperaturas. Caso o registrador não possua a opção de kPa como unidade de medida, realizar a conversão utilizando os seguintes valores: 1 bar ~0,01 kPa.	
1. Ligue o registrador de dados e posicione o sensor de temperatura no interior da câmara interna, próximo ao sensor de temperatura do equipamento e o transdutor de pressão no circuito de calibração de forma a captar a pressão da câmara interna. Certifique-se de que o equipamento está captando os sinais de temperatura e pressão.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 12/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Montagem em equipamento com local para conexão de flange, conexão do sensor de pressão e passagem de sensores de temperatura.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Figura 5 - Sensor de temperatura no interior da câmara interna, em local próximo ao sensor de temperatura do equipamento.



Fonte: Elaboração própria (2022)

2.No manual do usuário do equipamento (autoclave bancada) verifique as instruções de uso e de acordo estas realize as etapas para início de um ciclo de esterilização

- Utilize água adequada (geralmente água destilada). Respeite o nível máximo de água do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
- Certifique-se de fechar a porta adequadamente.

3.Dê início ao ciclo de esterilização.

4.Quando o equipamento atingir a temperatura de esterilização, após estabilização da leitura, registre o valor da temperatura apresentado pelo registrador em local indicado no formulário de coleta de dados.

5.Quando o equipamento atingir a temperatura de esterilização, após estabilização da leitura, registre o valor da pressão apresentado pelo registrador em local indicado no formulário de coleta de dados.

6.Após os registros das medidas, aborte o ciclo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 13/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7. Refaça o processo de registro, seguindo as instruções, mais duas vezes de forma que haja três leituras valores de temperatura e pressão.

ii. Temperatura (°C) – Sem a utilização de flange para passagem dos sensores de temperatura. O equipamento deve ser calibrado no ponto de temperatura de seu funcionamento.

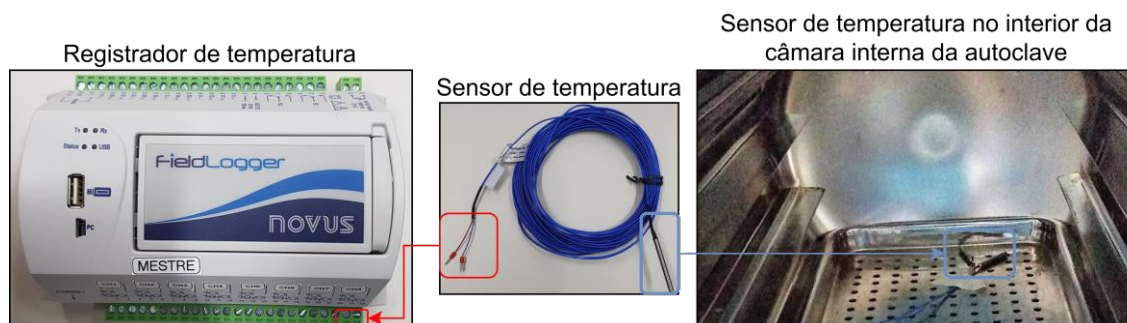
Para os casos em que o equipamento seja utilizado em ciclos com temperaturas diferentes, a calibração deverá ser realizada para as duas temperaturas.

1. Ligue o registrador de dados e posicione o sensor de temperatura no interior da câmara interna, próximo ao sensor de temperatura do equipamento.

a. Deixe uma quantidade de fio do sensor de temperatura sobressalente no interior da autoclave ele não se desloque quando a porta da autoclave for fechada.

b. Certifique-se de que o fio do sensor não será danificado quando a porta da autoclave for fechada.

Figura 6 - Exemplo de registrador e sensor de temperatura para calibração de autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2022)

2. No manual do usuário do equipamento (autoclave bancada) verifique as instruções de uso e de acordo estas realize as etapas para início de um ciclo de esterilização

a. Utilize água adequada (geralmente água destilada). Respeite o nível máximo de água do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

b. Certifique-se de fechar a porta adequadamente.

3. Dê início ao ciclo de esterilização.

4. Quando o equipamento atingir a temperatura de esterilização, após estabilização da leitura, registre o valor temperatura apresentado pelo registrador em local indicado no formulário de coleta de dados.

5. Após os registros da medida, aborte o ciclo.

6. Refaça o processo de registro, seguindo as instruções, mais duas vezes de forma que haja três leituras valores de temperatura.

Pressão (kPa) – Utilizando bomba hidráulica para calibração de manômetro.

1. Retire o manômetro de verificação de pressão da câmara interna da autoclave bancada.

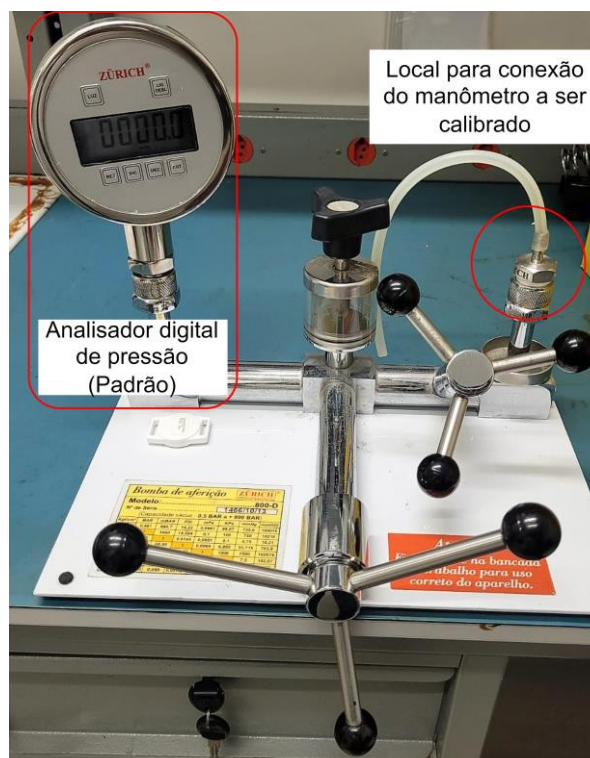
a. Registre com imagens as conexões do manômetro. Se necessário, realize marcações das

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 14/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

conexões para orientação posterior quando for realizar a instalação.

2. Conecte o manômetro de pressão da autoclave à bomba hidráulica para calibração.

Figura 7 - Circuito para calibração do manômetro da autoclave bancada.



Fonte: Elaboração própria (2022)

3. Utilizando a bomba hidráulica introduza uma pressão no circuito de calibração até que o analisador digital de pressão (padrão) apresente o valor de pressão referente ao primeiro ponto do checklist de calibração.

4. Quando o analisador digital de pressão (padrão) atingir o valor de referência, registre no formulário de coleta de dados o valor apresentado pelo manômetro da autoclave.

5. Refaça o processo de registro, seguindo as instruções, mais duas vezes de forma que haja três leituras valores de pressão.

6. Ao término da calibração, reinstale o manômetro de pressão na autoclave e realize um teste de ciclo para verificar se o equipamento está funcionando corretamente.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 15/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo autoclave bancada”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo autoclave bancada”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	+ 3°C
Pressão	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo autoclave bancada”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 16/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. **Manual do proprietário. Autoclave Bioclave 12L. Gnatus.** r. 11. Brasil: Alliage, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025:** Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

CISA BRASILE. **Manual autoclave de bancada CISA. Manual de operação e manutenção. Para os modelos: Maggiore, Presto Alungatta.** v.1.1. Brasil: CISA BRASILE,s.d.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

TUTTNAUER USA Co. LTD.**Technicians Service and Repais Manual for Tuttnauer Automatic Autoclaves. Models E, EK, EA, EKA, EZ and EZ10K.** rev. C.EUA: Tuttanauer, 2008.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 17/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.030 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo autoclave bancada.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (121°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
121,00 °C			

04 TEMPERATURA (134°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
134,00 °C			

05 PRESSÃO (210kPa)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
210,00 kPa			

06 PRESSÃO (110 kPa)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
110,00 kPa			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.030 – Página 18/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: